Inicio Java

FUNDAMENTOS PARA EMPEZAR A APRENDER JAVA

¿Cómo funciona Java?

Java funciona a través de un proceso de **compilación e interpretación**.

- El código fuente Java se **compila** en un archivo de **bytecode**, (no directamente a lenguaje máquina que es el que entiende el S.O.)
- Este archivo en bytecode se **ejecuta** en la Máquina Virtual de Java (JVM).

La **JVM** es un componente especial que es el que se encarga de la **ejecución del código y garantiza la portabilidad** entre plataformas.

⇨ toma el código ***Byte Code*** resultante de compilar tu aplicación Java y lo **compila a su vez a código nativo** de la plataforma en la que se está ejecutando.

Plataforma Java

La Plataforma Java es un conjunto de tecnologías que incluye:

- el lenguaje de programación Java,
- la JVM y
- las bibliotecas estándar.

La ventaja principal de este esquema es que **es muy fácil crear un programa en Java y que luego éste se pueda ejecutar en cualquier sistema operativo** para el cual exista una implementación de la JVM (hoy en día, literalmente casi todos).

Sintaxis de Java

La sintaxis de Java se caracteriza por su **claridad** y **legibilidad**.

El código Java utiliza reglas y estructuras específicas que facilitan la escritura y comprensión del código.

Esto incluye:

- La declaración de variables,
- Estructuras de control
- Definición de clases
- Etc …

JRE

Java Runtime Environment.

La **máquina virtual de Java está incluida en el JRE**. Se utiliza para ejecutar aplicaciones Java en el SO, por tanto si queremos desplegar una aplicación en Java, necesitamos tener instalado previamente el JRE para esa máquina y plataforma.

JDK

Java Development Kit.

Es más pesado que el JRE, contiene todas las herramientas para programar y compilar las clases Java en bytecode, por tanto cuando desarrollamos clases Java necesitamos el JDK, que demás **incluye el JRE**.

La última versión de Java se conoce como LTS Release (Long Term Support), y la podemos encontrar en su página Oficial.